

剪力破壞的底層邏輯

混凝土沒有「抗剪強度」這回事——剪應力在 45° 方向變成主拉應力，把混凝土拉裂

τ

剪應力

σ_1

45° 主拉 = τ

f_t

超過就裂

V_c

$\propto \sqrt{f'_c}$

示範梁： $b_w = 30$ 、 $h = 60$ 、 $d = 50$ cm， $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$ kgf/cm²；圖上數字全部由同一支程式算出，可逐一對帳

記住一句話，本單元四大公式一口氣推出來

底層邏輯：混凝土沒有「抗剪強度」這回事

剪應力 τ

45° 方向主拉 $\sigma_1 = \tau$

$\sigma_1 > f_t$

斜向拉裂

① 為什麼開根號

f_t 正比於 $\sqrt{f'c}$

→ $V_c = 0.53\sqrt{f'c} b_w d$

加斷面比加強度有效

② 軸拉為何 4 倍狠

拉力把主拉應力推高

修正分母 35 vs 140

$N_u = -35A_g$ 時 $V_c = 0$

③ 塑鉸區 $V_c = 0$

反覆載重裂縫貫穿

V_c 的來源全數失效

(須同時符合兩條件)

④ V_c/V_s 分工與上限

V_c ：開裂瞬間抗拉

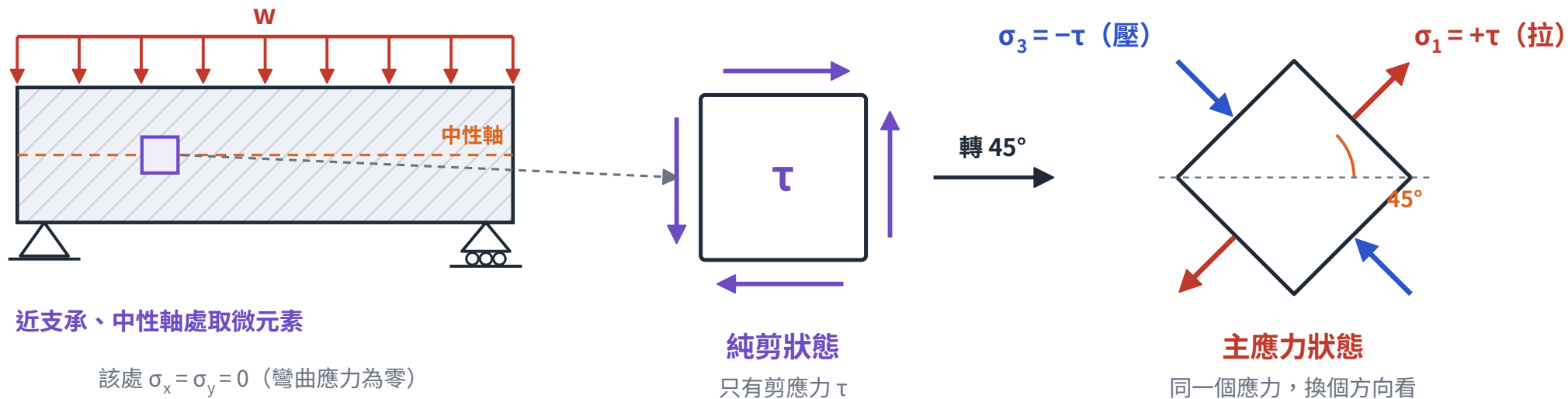
V_s ：裂後數箍筋

上限：斜壓桿別壓碎

讀題時先問自己

這題的 V_c 是在講「開裂那一刻的抗拉」，還是 V_s 「裂後數箍筋」，還是上限「斜壓桿別壓碎」？

中性軸處是純剪；轉 45° ，它就是一拉一壓



剪應力 τ 不是新的破壞模式：它在 45° 方向就是一個大小相等的拉應力 $\sigma_1 = \tau$

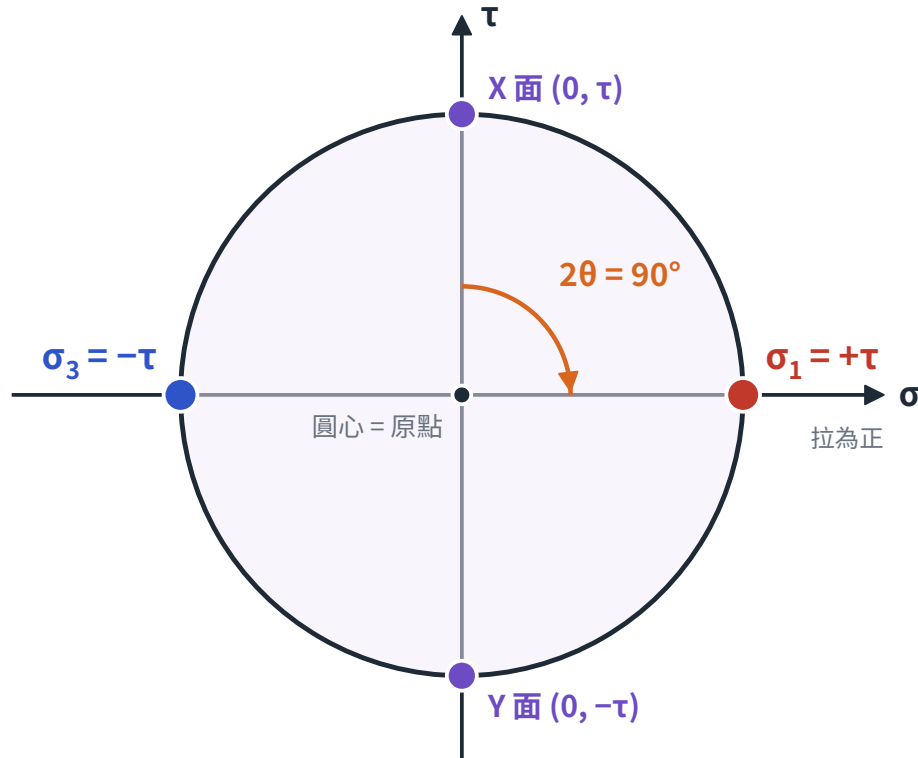
為什麼挑中性軸

$\tau = VQ/Ib$ 在中性軸最大，而該處彎曲應力 $\sigma_x = 0$ ：最乾淨的純剪狀態

剪力不會壓碎混凝土

它換個方向就是等量的拉應力；壓的那一側（抗壓 280）根本不是問題

圓心在原點，半徑 = τ ：主拉與主壓等值，方向差 45°



莫爾圓三步讀出主應力

- 1 圓心 $C = (\sigma_x + \sigma_y)/2 = 0$
- 2 半徑 $R = \tau$
- 3 $\sigma_1 = C + R = +\tau$ $\sigma_3 = C - R = -\tau$
- 4 圓上轉 $90^\circ \rightarrow$ 實體轉 45°

所以：

主拉與主壓一樣大；混凝土怕的是那個拉
抗壓 280 撐得住 τ ，抗拉只有 17.7 撐不住

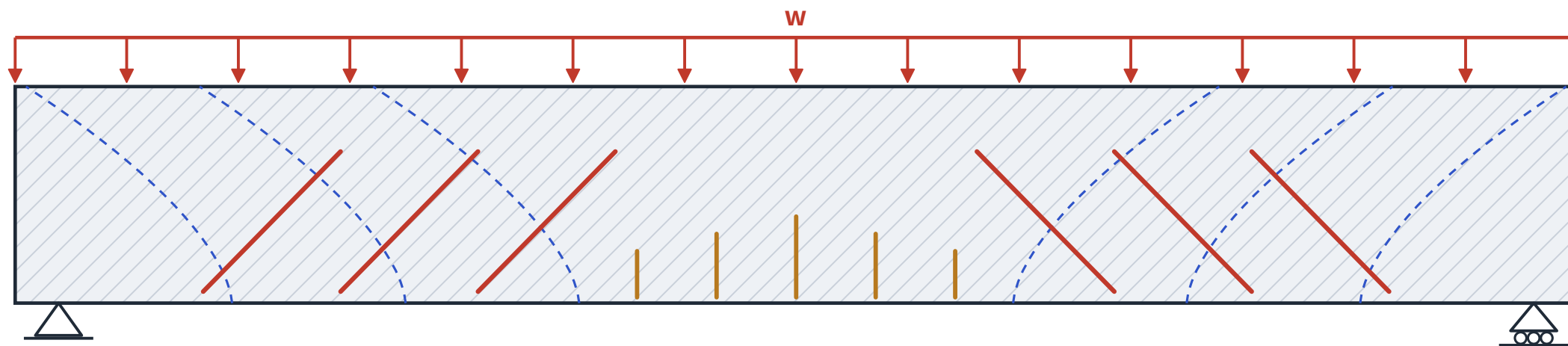
主應力通式

$$\sigma_{1,3} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

代入純剪

$$\sigma_x = \sigma_y = 0 \Rightarrow \sigma_1 = +\tau, \quad \sigma_3 = -\tau, \quad \theta = 45^\circ$$

裂縫垂直主拉方向：支承附近斜 45°，跨中垂直



支承附近：剪力大 → 斜張裂縫（約 45°）

跨中：彎矩大 → 垂直撓曲裂縫

斜張裂縫（方向對稱）

----- 主拉應力軌跡（示意）

—— 裂縫 ⊥ 主拉方向

裂縫永遠沿著「垂直主拉」的方向打開

中性軸處為純剪 → 主拉 45° → 裂縫 45°；往梁底彎曲拉應力變大，裂縫轉為垂直 → 「撓剪裂縫」

腹剪裂縫

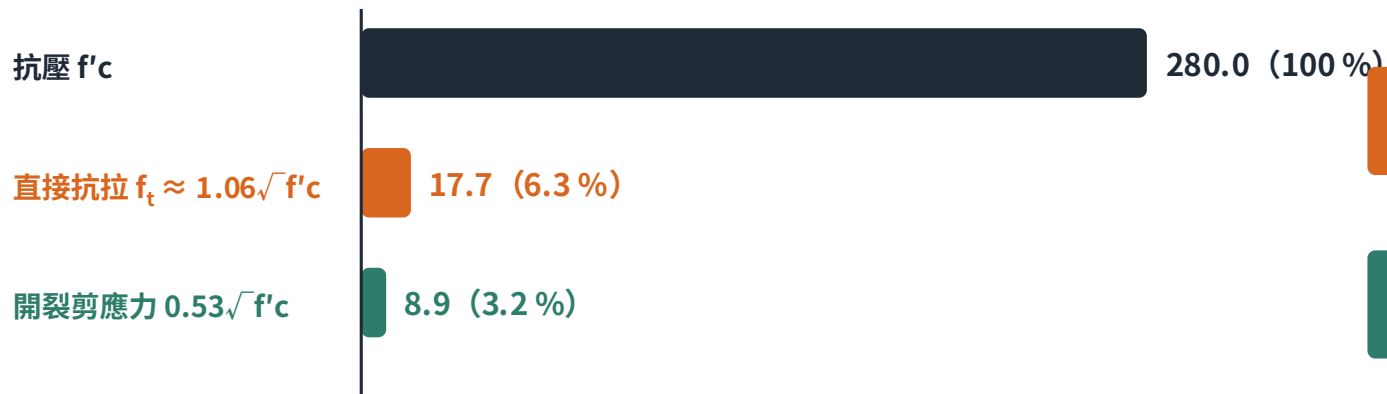
腹板中段先裂，典型出現在短剪跨、薄腹板（如 I 形、預力梁）

撓剪裂縫

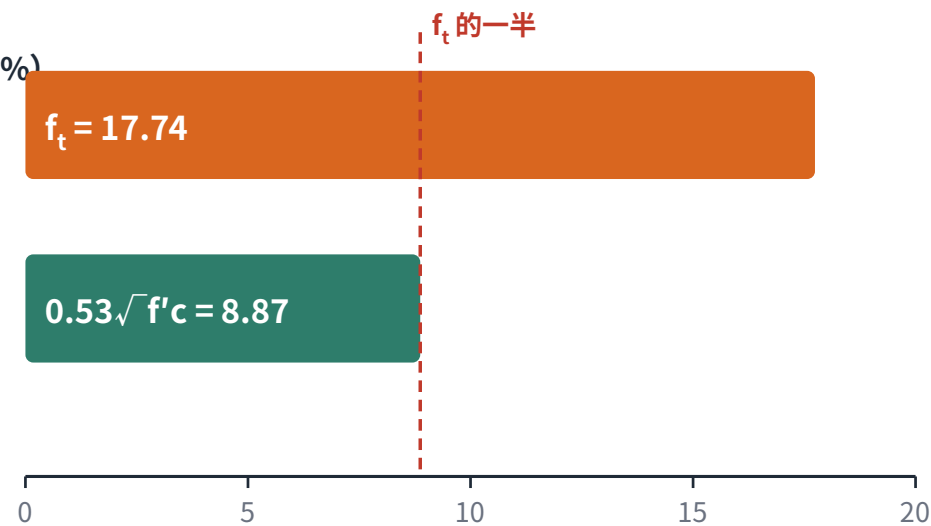
先有撓曲垂直裂縫，再往上彎成斜裂縫：一般 RC 梁最常見的形式

抗拉只有抗壓的 6.3%，規範開裂剪應力只用 3.2%

① 全尺度 (kgf/cm²)



② 放大到 0~20



混凝土怕拉不怕壓

f_t 只有 f'c 的 6.3 %：

剪力破壞比的是「拉」，不是「壓」

(f'c = 280，√f'c = 16.733)

0.53 ≈ 1.06 / 2：規範取試驗下限

V/(b_w d) 是名目平均剪應力，只用到約一半 f_t

所以題目說「剪力破壞」

請在心裡翻譯成「斜向拉力破壞」：比的是 f_t，不是 f'c

0.53 為什麼是 1.06 的一半

V/(b_w d) 是名目平均值，撓剪交互作用讓裂縫更早出現；規範取試驗資料的下限

公式 ① • V_c 基本式從哪來

$$f_t \propto \sqrt{f'_c} \rightarrow V_c \propto \sqrt{f'_c}$$

① 抗拉強度的經驗式（直接抗拉）

$$f_t \approx 1.06 \sqrt{f'_c} = 1.06 \sqrt{280} = 17.74 \text{ kgf/cm}^2$$

材料試驗： f_t 正比於 $\sqrt{f'_c}$ ，不是 f'_c 一次方

② 規範開裂剪力（kgf、cm 制）

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d$$

$b_w d$ ：腹板寬 × 有效深度

③ 名目剪應力 $\approx$ 抗拉的一半

$$\frac{V_c}{b_w d} = 0.53 \sqrt{f'_c} = 8.87 \approx \frac{f_t}{2}$$

試驗下限 $\rightarrow$ 偏保守

④ 示範梁

$$V_c = 0.53 \sqrt{280} (30)(50) = 13,303 \text{ kgf} = 13.30 \text{ tf}$$

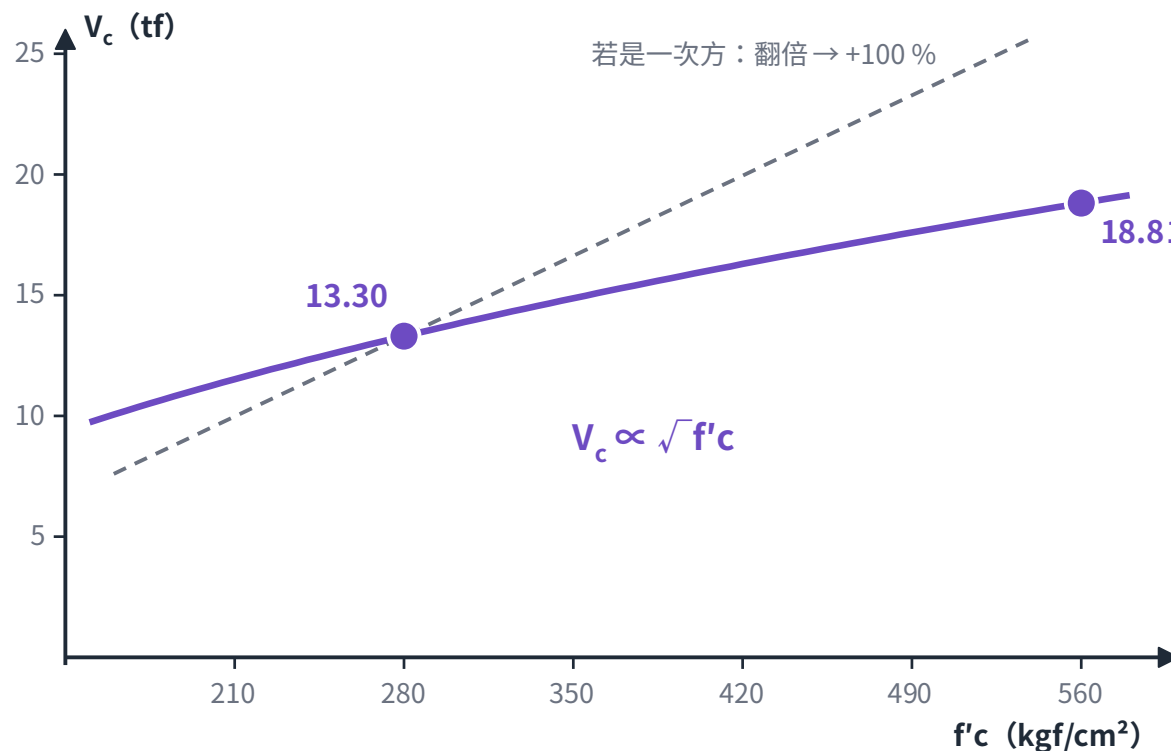
後面每一頁的 V_c 都從這個 13.30 出發

物理連結

剪應力在 45° 方向製造 $\sigma_1 = \tau \rightarrow$ 要擋住的是「拉」 $\rightarrow$ 抗拉強度跟 $\sqrt{f'_c}$ 走 $\rightarrow$ 所以 V_c 公式裡是 $\sqrt{f'_c}$

考場提醒： $\sqrt{f'_c}$ 的單位是 kgf/cm^2 ，代 $f'_c = 280$ 得 16.733；SI 制係數不同（ $0.17\sqrt{f'_c}$ ，MPa），別混用

$f'c$ 翻倍， V_c 只多 41%；斷面翻倍， V_c 直接翻倍



示範梁 $b_w = 30$ 、 $d = 50$ 、 $f'c = 280$

$f'c$ 翻倍 (280 → 560)



b_w 翻倍 (30 → 60)



d 翻倍 (50 → 100)



灰色 = 原本的 13.30 tf

剪力不足：優先加大斷面 $b_w d$ ，而不是提高 $f'c$

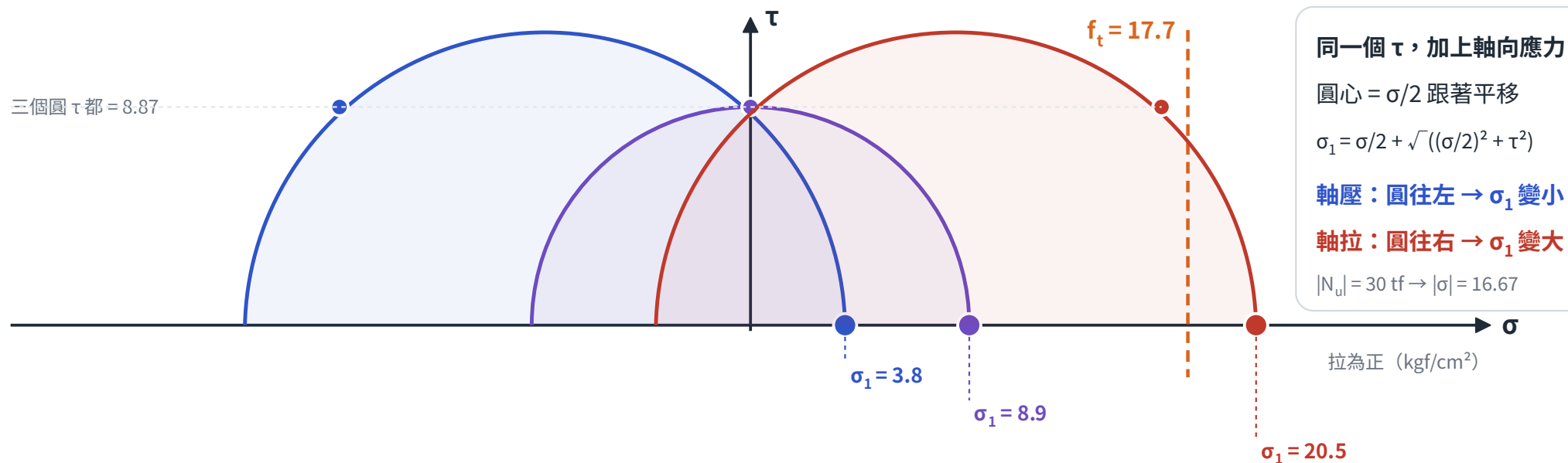
解題啟示

題目問「如何提高剪力強度」：加大 b_w 或 d 最有效，其次加箍筋；提高 $f'c$ 效益最低

附帶效應

加大 d 同時提高 V_s ($= A_v f_{yt} d/s$) 與上限 $2.12\sqrt{f'c} b_w d$ ，一石三鳥

拉為正時：軸壓把圓往左推、軸拉把圓往右推



軸拉 30 tf 讓 σ_1 從 8.9 衝到 20.5，越過 $f_t = 17.7$ ：同樣的 τ 就能拉裂

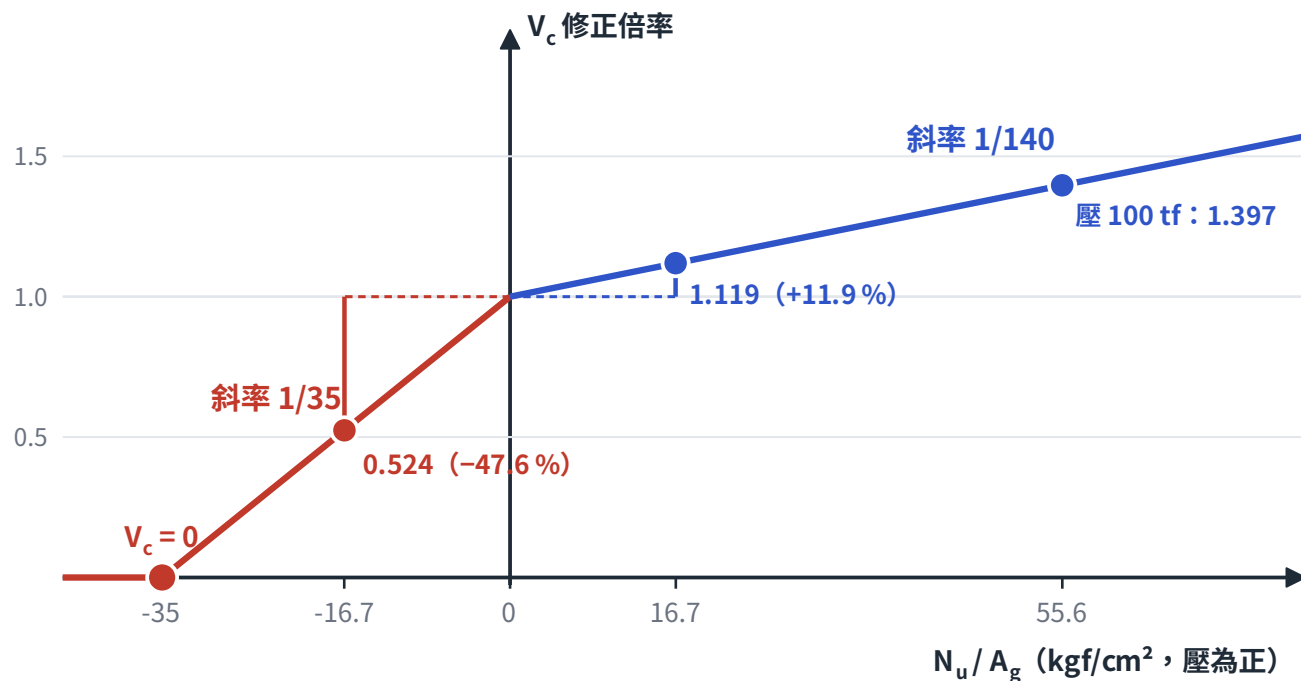
中性軸處 ($\sigma = N/A_g$ ， τ 不變)

$$\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

方向別記反

以「拉為正」畫圖時，軸壓讓圓心移到負側（左）；若你的教材以壓為正，左右會對調——看的是 σ_1 變大還是變小

同樣大小的軸力，拉力的殺傷力是壓力幫助的 4 倍



示範梁 $A_g = 30 \times 60 = 1800 \text{ cm}^2$

$\pm 30 \text{ tf} \rightarrow N_u / A_g = \pm 16.67$

壓: $V_c \times 1.119 = 14.89 \text{ tf}$

拉: $V_c \times 0.524 = 6.97 \text{ tf}$

拉力 63 tf (= 35 A_g) 時 V_c 歸零

同樣大小的軸力

拉的扣減 47.6% $\approx$ 壓的增益 11.9% $\times 4$

莫爾圓給方向，140/35 來自試驗回歸

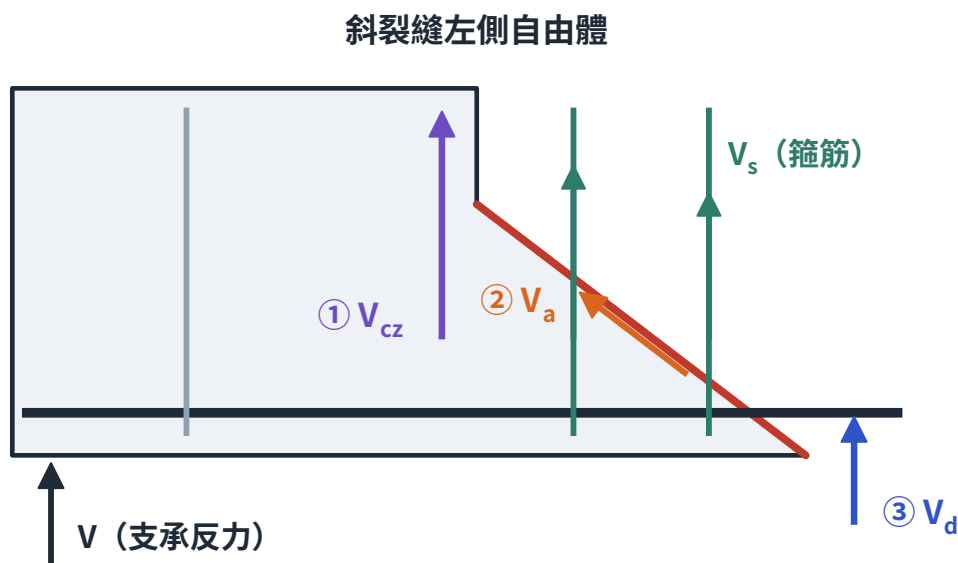
軸壓 (N_u 代正值)

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{140 A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d$$

軸拉 (N_u 代負值，算出負值取 0)

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{35 A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d \geq 0$$

斜裂縫出現後，混凝土還有四條傳剪路徑



V_c = 以上混凝土貢獻的總和 (試驗打包成一條式)

- ① 未開裂壓力區 V_{cz}
裂縫上方混凝土直接傳剪
- ② 骨材互鎖 V_a
粗糙裂縫面咬合、摩擦
- ③ 縱筋銷栓 V_d
主筋像插銷橫向頂住
- ④ 拱作用
短剪跨時壓桿直接傳到支承

V_c ：開裂那一刻混凝土能撐多少 (抗拉的故事)

V_s ：裂開以後，靠箍筋把裂縫縫住 (數箍筋的故事)

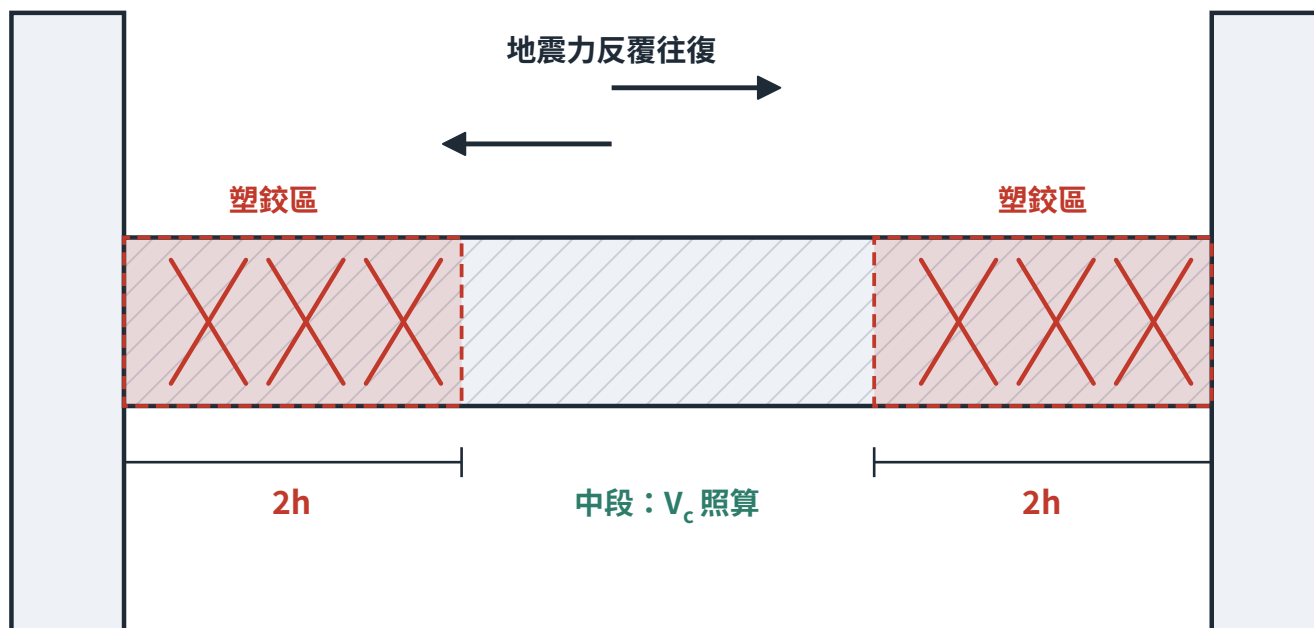
塑鉸區反覆載重：裂縫交叉、張開、貫穿全深

壓力區破碎、裂面磨平、保護層剝落 → 四項同時失效

規範不分項計算

四項難以分開量測，試驗把它們打包成 $0.53\sqrt{f'_c} b_w d$ 一條式

反覆載重把四個來源一起磨掉：保守地整個不算



兩個方向的斜裂縫交叉成 X，混凝土被磨碎 → 不再算 V_c

令 $V_c = 0$ 的條件

(特殊抗彎矩構架，兩條同時成立)

- 1 地震引致之剪力
≥ 該區最大設計剪力的 1/2
- 2 設計軸壓力 (含地震)
 $< A_g f'_c / 20$

→ 梁端 2h 範圍內 $V_c = 0$

全部剪力由箍筋 V_s 承擔

條件不成立 → V_c 照一般式計算

(軸壓夠大時裂縫會被壓住)

兩條件同時成立才令 $V_c = 0$

$$V_c = 0: V_E \geq \frac{V_u}{2} \text{ and } P_u < \frac{A_g f'_c}{20}$$

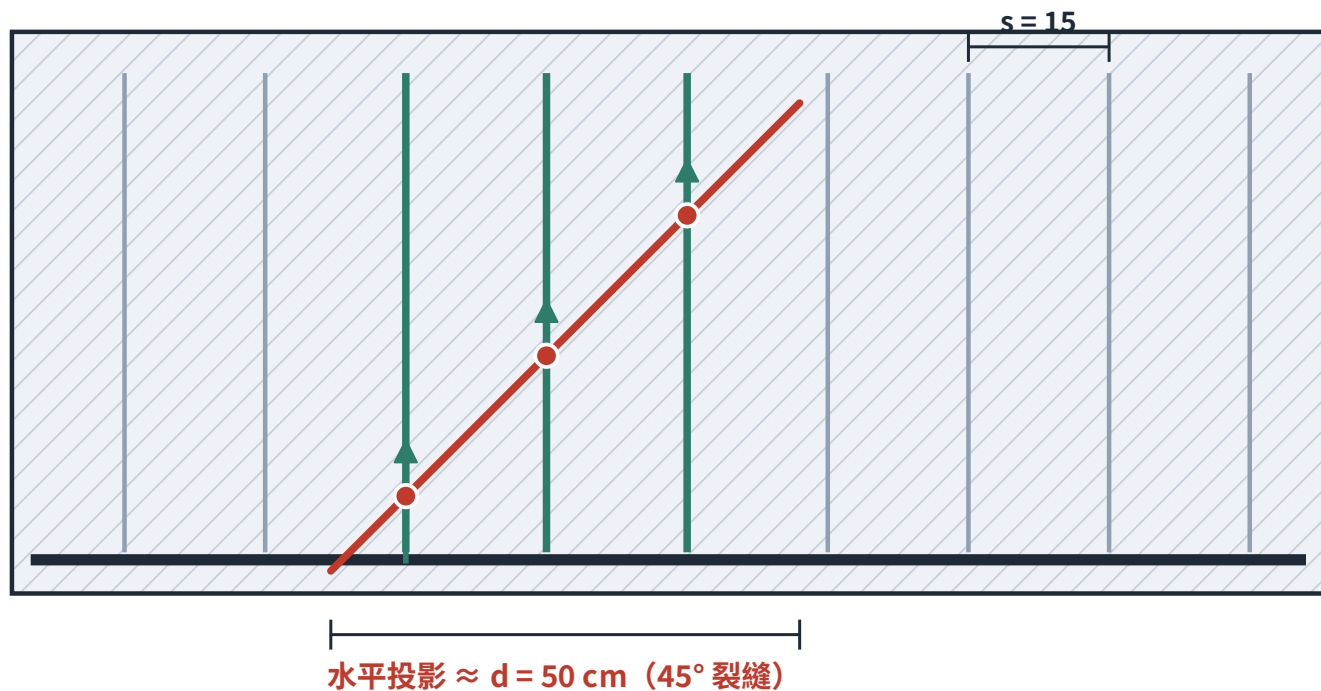
V_E ：地震引致之剪力； P_u ：含地震的設計軸壓力

範圍：梁自柱面起 2h (柱為 l_0 範圍)

題目只說「塑鉸區」時，先檢查這兩個條件

推論 ④ • V_s 是數箍筋

一條 45° 裂縫水平跨 d ，間距 $s \rightarrow$ 穿過 d/s 支箍筋



V_s 是「數」出來的

跨越裂縫的箍筋支數 $n = d / s$

每支提供 $A_v f_{yt}$ (降伏)

$$V_s = n \cdot A_v f_{yt} = A_v f_{yt} d / s$$

D13 雙肢 $A_v = 2.534 \text{ cm}^2$

$$n = 50/15 = 3.33 \text{ 支} \rightarrow V_s = 35.48 \text{ tf}$$

所以 s 不能太大

$s > d$ 時一條 45° 裂縫可能一支都沒穿到

$\rightarrow s_{\max} = d/2$ (高剪力區 $d/4$)

圖中穿過裂縫的綠色箍筋共 3 支 ($n \approx 3.33$)

箍筋貢獻

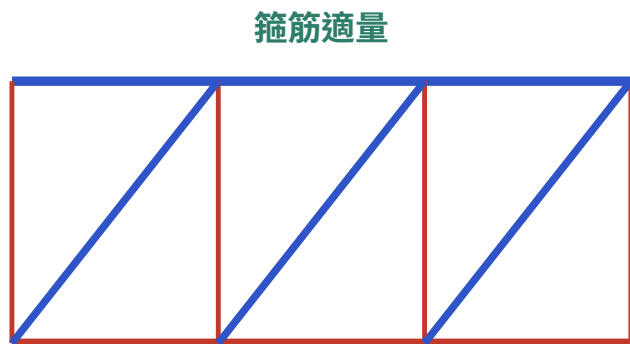
$$V_s = n A_v f_{yt} = \frac{A_v f_{yt} d}{s}$$

兩個假設

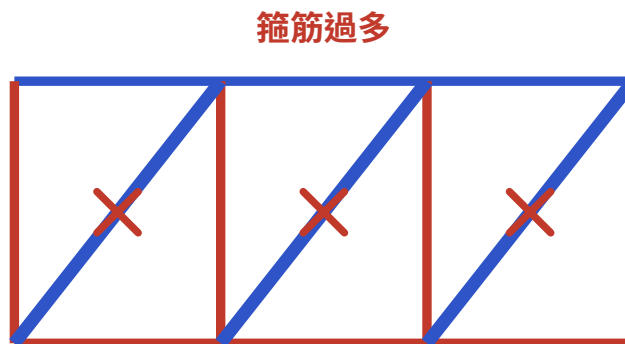
裂縫角 45° (水平投影 = d) ; 穿越裂縫的箍筋全部降伏 (f_{yt})

示範: D13 雙肢、 $s = 15 \rightarrow V_s = 35.48 \text{ tf}$

箍筋加太多，斜壓桿會先壓碎：這是「抗壓的故事」



箍筋先降伏 → 有預警（韌性）



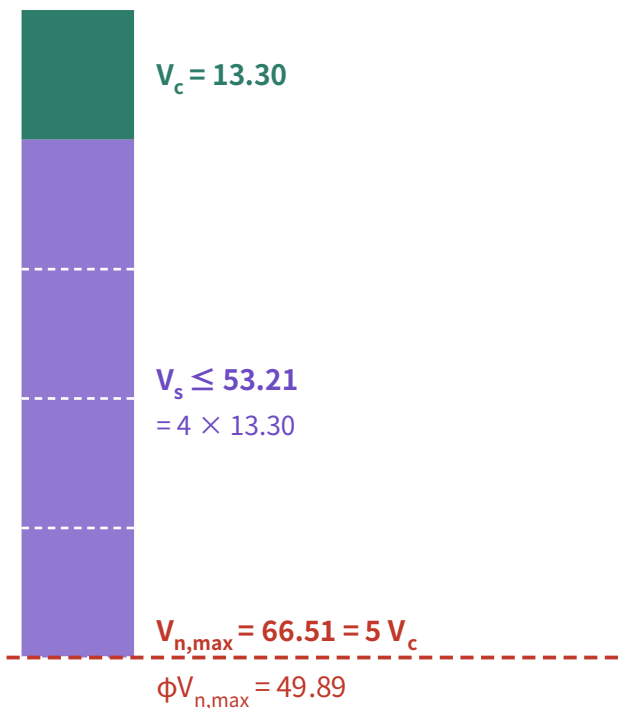
斜壓桿先壓碎 → 突然崩（脆性）

—— 拉桿（箍筋、主筋） —— 壓桿（裂縫間混凝土）

上限是「抗壓的故事」：箍筋再多，混凝土斜壓桿也只撐得住這麼多

超過上限不能靠加箍筋解決 → 必須加大斷面 $b_w d$ （或提高 f'_c ）

示範梁（tf）



V_s 上限

$$V_s \leq 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d = 4 (0.53 \sqrt{f'_c} b_w d)$$

等價的設計剪力上限

$$V_u \leq \phi (2.65 \sqrt{f'_c} b_w d), \quad \phi = 0.75$$

V_c 抗拉、 V_s 縫裂、上限防壓碎、 $s_{\max}$ 保證穿到

① 強度需求

$$V_u \leq \phi V_n = \phi (V_c + V_s)$$

$\phi = 0.75$ (剪力)

② 箍筋貢獻

$$V_s = n A_v f_{yt} = \frac{A_v f_{yt} d}{s}$$

數出來的: $n = d/s$ 支 $\times A_v f_{yt}$

③ 斜壓桿上限

$$V_s \leq 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d = 4 (0.53 \sqrt{f'_c} b_w d)$$

超過 $\rightarrow$ 加大斷面, 不是加箍筋

④ 間距上限

$$s \leq \frac{d}{2}; \quad V_s > 1.06 \sqrt{f'_c} b_w d \Rightarrow s \leq \frac{d}{4}$$

另有 60 cm / 30 cm 絕對上限

V_c

開裂瞬間混凝土抗拉

看的參數: $\sqrt{f'_c}$ 、軸力、塑鉸

V_s

開裂後箍筋縫住裂縫

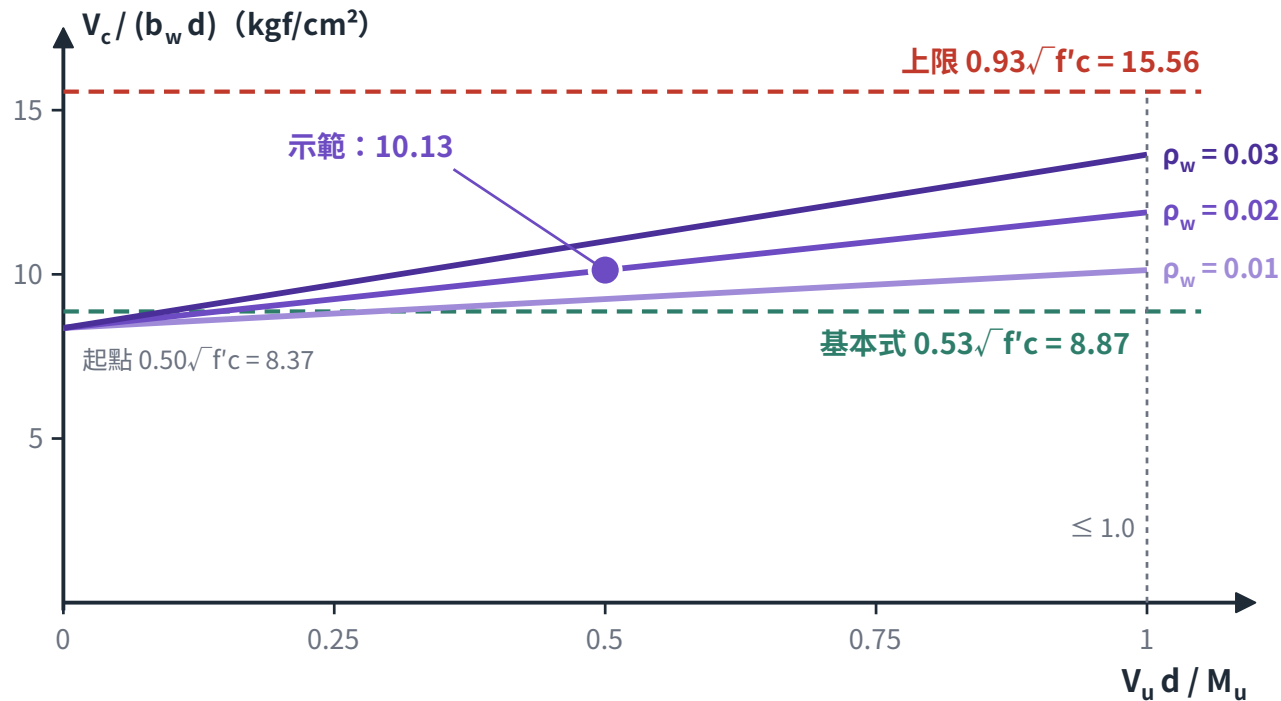
看的參數: A_v 、 f_{yt} 、 d/s

上限

斜壓桿不可先壓碎

看的參數: $2.12 \sqrt{f'_c} b_w d$

縱筋多、剪力相對彎矩大 → 可以多算一點 V_c



第二項 $176 \rho_w V_u d / M_u$

ρ_w 大：銷栓作用強、裂縫窄
 $V_u d / M_u$ 大：剪力為主、彎矩小
→ 裂縫較晚出現， V_c 可以多算
 V_u 、 M_u 取同一斷面、同一載重組合

係數：規範 176 (2500 psi 換算)

部分教材寫 175，差 0.6%，不影響答案
精算式最多比基本式多 75% ($0.93/0.53$)

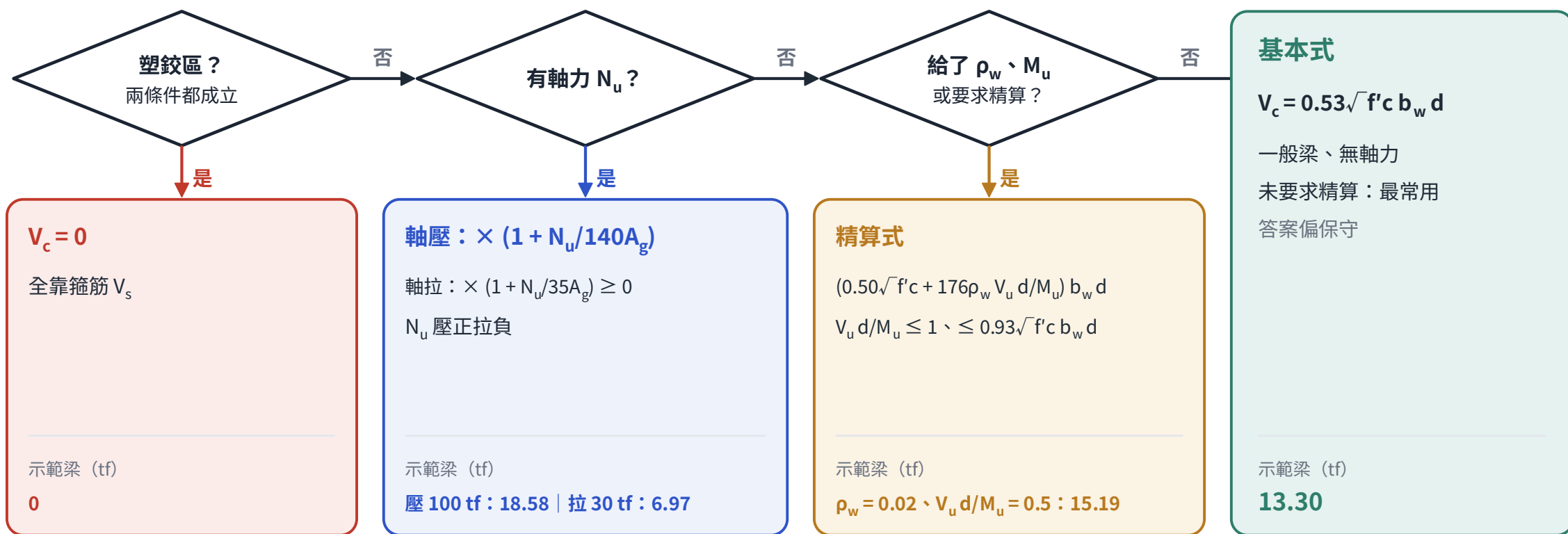
精算式 ($V_u d / M_u \leq 1.0$)

$$V_c = \left(0.50\sqrt{f'_c} + 176 \rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_w d \leq 0.93\sqrt{f'_c} b_w d$$

示範梁 ($\text{kgf} \div 1000 \rightarrow \text{tf}$)

$$(10.13)(30)(50) = 15.19 \text{ tf}$$

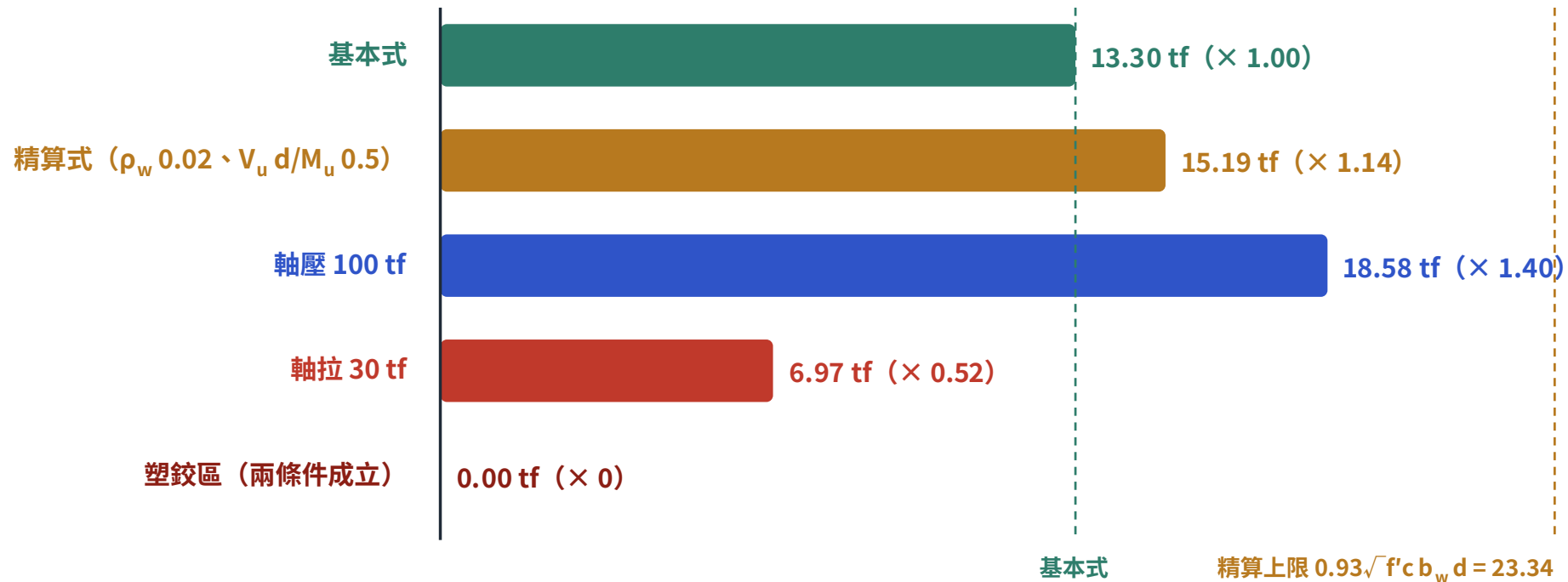
由上而下三個問題，決定用哪一條 V_c



判斷順序有道理

塑鉸（直接歸零）最優先；軸力改變主拉應力其次；最後才看要不要精算

條件一變， V_c 可以差到 0 ~ 18.58 tf



軸拉 30 tf

V_c 從 13.30 砍到 6.97：少掉 47.6%

軸壓 100 tf

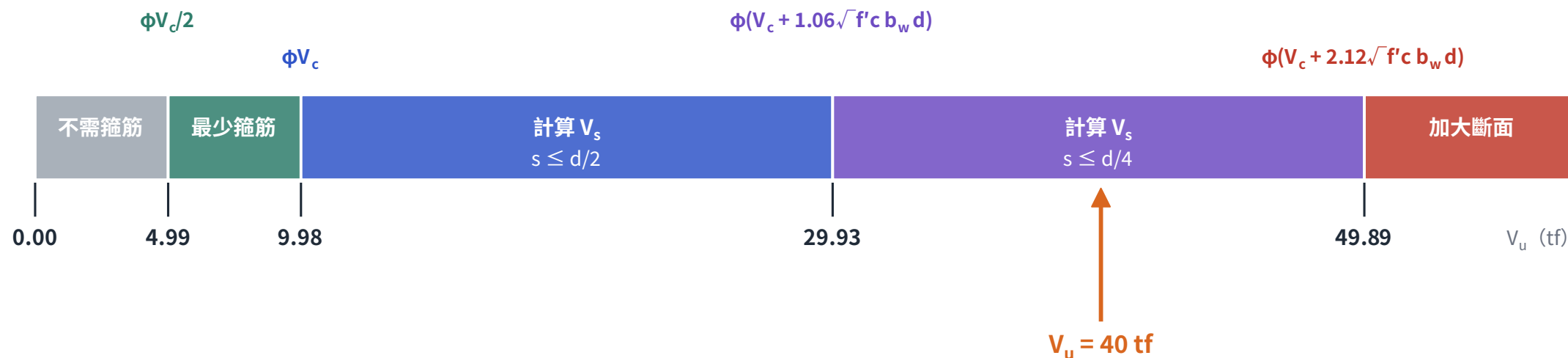
V_c 增為 18.58：+39.7%

精算式

15.19 (+14.2%)，上限 23.34

串起來 · V_u 落在哪一區

先算 ϕV_c ， V_u 在數線上的位置就決定了箍筋怎麼配



示範梁 $V_u = 40$: $V_{s, \text{req}} = 40/0.75 - 13.30 = 40.03 \text{ tf} > 1.06\sqrt{f'c} b_w d = 26.61 \rightarrow s_{\text{max}} = d/4 = 12.5 \text{ cm}$

計算需求 $s = 13.3 \text{ cm}$ ，但上限 12.5 控制 $\rightarrow$ 用 $s = 12.5$: $V_s = 42.57$ ， $\phi V_n = 41.91 \geq 40 \checkmark$

區間界線都是 V_c 與 $\sqrt{f'c} b_w d$ 的倍數：先算 ϕV_c ，就能一眼定位

示範梁 $V_u = 40 \text{ tf}$ 的四步

① $\phi V_c = 9.98$ ② $V_{s, \text{req}} = 40.03 \leq 53.21 \checkmark$ ③ $> 26.61 \rightarrow s \leq d/4$ ④ $s = 12.5$ ， $\phi V_n = 41.91 \geq 40 \checkmark$

看到關鍵字，直接鎖定 V_c 的那一張臉

題目情境／關鍵字	V_c 採用	計算注意
一般梁，無軸力、未要求精算	$0.53\sqrt{f'c} b_w d$	最常用；偏保守
給了 ρ_w 、 V_u 、 M_u 或要求精算	$(0.50\sqrt{f'c} + 176 \rho_w V_u d/M_u) b_w d$	$V_u d/M_u \leq 1$ ； $\leq 0.93\sqrt{f'c} b_w d$
柱或梁受軸壓 N_u	$0.53(1 + N_u/140A_g)\sqrt{f'c} b_w d$	N_u 代正值； A_g 用全斷面
構材受軸拉 N_u	$0.53(1 + N_u/35A_g)\sqrt{f'c} b_w d$	N_u 代負值；負值取 0
特殊抗彎矩構架塑鉸區	$V_c = 0$	兩條件同時成立： $V_E \geq V_u/2$ 、 $P_u < A_g f'c/20$
任何情況的上限	$V_s \leq 2.12\sqrt{f'c} b_w d$	用基本式的 4 倍，不是修正後 V_c 的 4 倍

表中 kgf、cm 制； $\phi = 0.75$

六個最常掉分的地方

「 $V_s \leq 4V_c$ 」的 V_c 是基本式

上限寫死 $2.12\sqrt{f'c} b_w d$ 。軸拉 30 tf 時若拿 $4 \times 6.97 = 27.87$ ，會把上限低估一半（正解 53.21）

軸拉 N_u 要代負號

拉力代負值、壓力代正值；算出倍率小於 0 時取 0，不是負的 V_c

塑鉸區 $V_c = 0$ 有條件

地震剪力 $\geq$ 一半 且 軸壓 $< A_g f'c/20$ ，兩條件同時成立才歸零

精算式的兩個上限

$V_u d/M_u$ 超過 1 取 1；結果不得大於 $0.93\sqrt{f'c} b_w d$

b_w 、 d 不是 b 、 h

V_c 、 V_s 都用腹板寬 b_w 與有效深度 d ；軸力修正才用全斷面 A_g

超過上限別加箍筋

$V_u > \phi(2.65\sqrt{f'c} b_w d)$ 時，箍筋再多也沒用：斜壓桿先碎 $\rightarrow$ 加大斷面

重點回顧：一句話推出四件事

- 0 底層：剪應力 τ 在 45° 方向就是主拉 $\sigma_1 = \tau$ ；超過 f_t 就斜向拉裂
- 1 $f_t \propto \sqrt{f'_c} \rightarrow V_c = 0.53\sqrt{f'_c} b_w d$ ；剪力不足先加大斷面
- 2 軸力平移莫爾圓：壓幫忙（ $\div 140$ ）、拉殺傷（ $\div 35$ ），同樣大小差 4 倍
- 3 塑鉸區反覆載重磨掉 V_c 的四個來源 $\rightarrow$ 兩條件成立時 $V_c = 0$
- 4 V_c 抗拉、 V_s 數箍筋（ d/s 支）、上限 $2.12\sqrt{f'_c} b_w d$ 防斜壓桿壓碎

下一步：拼圖二——拿含軸力修正或精算式的歷屆考題，按「選式 $\rightarrow V_s \rightarrow$ 上限 $\rightarrow s_{\max}$ 」四關代數字